

偏微分方程方法建模

连续系统与离散系统建模

谭忠

厦门大学数学科学学院

2025 年 7 月 28 日



厦門大學 数学科学学院
SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES XIAMEN UNIVERSITY

课程大纲

- ① 源头问题与当今应用
 - 源头问题
 - 当今应用
- ② 偏微分方程思想与建模方法
 - 一阶偏微分方程模型的建立
 - 高阶偏微分方程和偏微分方程组模型的建立
 - 偏微分方程基本知识
- ③ 案例分析
 - 烟雾的扩散与消失问题
 - 电报方程
 - 高温作业服装热传导
- ④ 作业



音乐审美

偏微分方程有多种类型，类型之间有本质的区别，它们的源头场景也各不一样。下面将按照类型不同分别介绍源头场景

1. 历史源头场景之一：音乐审美

2500 年前古希腊著名的哲学家、数学家毕达哥拉斯开创了音乐审美。传说有一天，毕达哥拉斯外出散步，经过一家铁匠铺，发现里面传出打铁的声音，要比别的铁匠铺更加协调、悦耳。他走进铺子，量了量铁锤和铁砧的大小，发现了一个规律：音响的和谐与发声体体积的一定比例有关。尔后，他又在琴弦上做试验，进一步发现只要按比例划分一根振动着的弦，就可以产生悦耳的音程。就这样，毕达哥拉斯在世界上首次发现了音乐和数学的联系，并创建了毕氏音律。

音乐审美

千百年来，研究音乐和数学的关系在西方一直是一个热门的课题，开普勒、伽利略、欧拉、傅立叶、哈代等人都潜心研究过音乐与数学的关系。到“文艺复兴”时期，人们已经知道：声音都是由发音体发出的一系列频率、振幅各不相同的振动复合而成，这些振动中有一个频率最低的振动，由它发出的音就是**基音**，其余为泛音，而响度较小、频率加倍的辅助音被称为**谐音**。

飞利浦·拉莫 (Jean-Philippe Rameau) 在 1722 年关于和声理论阐述如下事实：一声音的频率是基音频率的整数倍则称为乐声是和谐的。由此激起了人们运用数学来研究乐声的和谐问题。现今已有专门的音乐与数学的书籍 Dave Benson, 《Music: A Mathematical Offering》，也有专门的音乐与数学的杂志 《Journal of Mathematics and Music》。

弦振动问题

1713-1714 年, 布鲁克·泰勒 (Brook Taylor) 就研究了这一古老的
主题, 他导出了一根拉紧的振动弦的基频, 得到了一个二阶常微分方程

$$a^2 \ddot{x} = s y \dot{y}$$

这里 $s = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$, 而微商 s , $\dot{x}$, $\dot{y}$ 是对时间取的。

关于偏微分方程第一次真正意义上的成功来自于对以小提琴弦为代表的弦振动问题的研究。

1746 年, 达朗贝尔在论文《张紧的弦振动时形成的曲线的研究》
中, 受 1727 年约翰·伯努利 (Johann Bernoulli) 给他儿子丹尼尔·伯努利的一封信和一篇论文的启发:

弦振动问题

他考虑了一根弹性弦，在弦上等间隔的地方放置着 n 个等质量的质点。弦被当成“小珠的弦”，即弦被看成由 n 个离散的、相等的、等间隔的，并且彼此间用没有重量的柔软的弹性绳相连接的“珠子”构成。为了处理连续的弦，“珠子”的数目允许变成无穷多个，同时每一个“珠子”的大小和质量都减小，使得当“珠子”个数增加时总质量趋近连续弦的质量。

Johann 考虑：如果弦的长度是 l ，第 k 个“珠子”的横坐标是 x_k ， $k=1, \dots, n-1$ ，在 $x=l$ 处的第 n 个“珠子”是不动的，那么 $x_k = k \cdot \frac{l}{n}$ ， $k=1, \dots, n$ 。通过分析第 k 个“珠子”的力，约翰·伯努利已经证明，如果 y_k 是第 k 个“珠子”的位移，则

$$\frac{d^2 y_k}{dt^2} = \left(\frac{na}{l}\right)^2 (y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}), \quad k=1, \dots, n-1$$

其中 $a^2 = \frac{lT}{M}$ ， T 是弦中的张力， M 是总质点，这些研究最终只对二阶常微分方程的理论有贡献。

弦振动问题

在丹尼尔·伯努利的解答中有两点失误：

- 只考虑“珠子”所在点的位移是时间的函数，从而他的研究工作只能停留在常微分方程的范围；
- 不提他认识到的那些简单运动模式（泛音）可以迭加成更复杂的运动的线性叠加原理。

达朗贝尔在他的论文中，从另一个角度重新考虑了 Johann Bernoulli 推出的方程

$$\frac{d^2 y_k}{dt^2} = \left(\frac{na}{l}\right)^2 (y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}), \quad k = 1, \dots, n-1$$

他用 $y(x, t)$ 代替 y_k ，用 Δx 代替 $\frac{l}{n}$ ，于是上述方程变为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \left[\frac{y(x + \Delta x, t) - 2y(x, t) + y(x - \Delta x, t)}{(\Delta x)^2} \right].$$

弦振动问题

然后他注意到当 n 变成无穷时, Δx 趋于 0, 方括号内的表达式就变成了 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ 。因此他推出了

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad (1.1)$$

其中 $a^2 = \frac{T}{\sigma}$ 是常数。由此**弦振动方程**诞生了, 这个方程含有对时间变量和空间变量的偏导数。这时空间变量只有一维, 因而称为**一维波动方程**。显然, D'Alembert 的做法强烈地依赖**微积分**的思想, 在当时微积分理论并没有完善而且也不严密。然而, D'Alembert 的大胆试验却为人类应用微积分、完善微积分的理论作出了重要贡献, 也因此拉开了建立偏微分方程学科的序幕。

综上所述, 对音乐的欣赏与理性分析产生了偏微分方程学科, 正是对小提琴弦振动发声的研究导致了首个偏微分方程的出现, 并最终形成了一个强大的学科。

天体引力场

2. 历史源头场景之二：确定一个物体对另一物体的万有引力的大小

另一类物理问题，即十八世纪物理学中的主要问题之一：确定牛顿提出的一个物体对另一物体产生的万有引力的大小，推动了偏微分方程学科的发展。比如：太阳对一个行星，地球对它外部或内部的一个质点，那么如何描述这种引力呢？

1782 年，在著作《天体力学》(Traité de Mécanique Céleste) 第一卷中，为描述无源区域（质量密度 $\rho = 0$ ）的引力场分布。拉普拉斯首次提出方程

$$\Delta\phi = 0,$$

其中 ϕ 表示引力势函数， $\Delta = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z^2}$ 为拉普拉斯算子。

热传导

3. 历史源头场景之三：作为实际问题，冶炼金属；作为科学问题，是企图确定地球内部的温度

1807 年，傅里叶向巴黎科学院提交了一篇关于热传导的基本论文，经拉格朗日，拉普拉斯和勒让德评审后被拒绝了。但科学院确实想鼓励傅里叶发展他的思想，所以把热传导问题确定为将于 1812 年授予高额奖金的课题。

傅里叶在 1811 年提交了修改过的论文，受到上述诸人和另外一些人评审，得到了奖金，但因受到缺乏严密性的批评而未发表在当时的科学院的《报告》里。傅里叶对他所受到的待遇感到愤恨，但他继续研究热的课题。

在 1822 年发表了数学的经典文献之一《热的解析理论》(Theorie analytique de la chaleur)，此书是傅里叶思想的主要出处。

热传导方程

在吸收或释放热的物体内部，温度分布一般是不均匀的，在任何点上都随时间而变化，所以温度 T 是空间和时间的函数。这个函数依赖于物体的形状、密度、材料的比热、 T 的初始分布 (即在时刻 $t=0$ 时， T 的分布) 以及保持于物体表面上的条件。

Fourier 在他的书中考虑的第一个主要问题是在**均匀和各向同性**的物体内部确定作为 x, y, z, t 的函数的温度 T 。根据物理原理他证明了 T 必须满足偏微分方程

$$k^2 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2},$$

称为**三维热方程**，其中 k^2 是依赖于物体某些性质常数。

面向世界科技前沿

1. 量子计算与量子力学

- 方程：薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t)$
- 应用：量子比特演化模拟（如 IBM 量子计算机）
拓扑量子材料设计（2023 年诺贝尔物理学奖成果）

2. 宇宙学与引力理论

- 方程：爱因斯坦场方程
- 应用：黑洞合并引力波预测（LIGO 探测）
暗能量宇宙学模型（James Webb 望远镜数据分析）

3. 人工智能基础理论

- 方程：梯度流方程： $\partial_t u = -\nabla \mathcal{E}(u)$
- 应用：深度学习优化算法（如神经正切核理论）
生成模型扩散过程（Diffusion Models 的连续形式）

面向经济主战场

1. 新能源开发与储能

- 方程：锂离子电池：Cahn-Hilliard-Nernst-Planck 方程
燃料电池：多孔介质中的 Brinkman 方程
- 应用：宁德时代电池电极材料设计（提升能量密度）
氢燃料电池催化剂优化（降低铂用量）

2. 高端制造与工业仿真

- 方程：热传导方程： $\partial_t T = \alpha \nabla^2 T$
结构力学方程： $\nabla \cdot \sigma + F = 0$
- 应用：大飞机 C919 热应力分析（避免结构疲劳）
芯片散热优化（华为昇腾 AI 芯片热管理）

3. 金融科技与风险管理

- 方程：Black-Scholes 方程： $\partial_t V + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + r S \partial_S V - r V = 0$
- 应用：期权定价算法（上海期货交易所高频交易系统）
系统性金融风险传染模型（央行宏观审慎监管）

面向国家重大需求

1. 国防与空天科技

- 方程: **Navier-Stokes 方程**: $\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} - \nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = 0$ (空气动力学)
- Maxwell 方程**: $\partial_t \mathbf{B} + \nabla \times \mathbf{E} = 0$ (电磁隐形)
- 应用: 高超音速飞行器气动设计 (DF-ZF 飞行器)
舰艇雷达隐身涂层优化 (055 型驱逐舰))

2. 资源勘探与能源安全

- 方程: **弹性波方程**: $\rho \partial_t^2 \mathbf{u} = \nabla \cdot (\mathbb{C} : \nabla \mathbf{u})$
- 应用: 页岩气储层地震成像 (四川盆地“深地工程”)
南海可燃冰资源评估 (“蓝鲸 2 号”平台数据反演)

3. 生态环境保护

- 方程: **污染物扩散方程**: $\partial_t c + \mathbf{v} \cdot \nabla c - D \Delta c = R(c)$
- 应用: 长江流域重金属迁移预测 (“十年禁渔”生态评估)
碳封存地下运移模拟 (新疆 CCUS 示范工程)

面向人民生命健康

1. 疾病建模与精准医疗

- 方程：肿瘤生长：Cahn-Hilliard-Keller-Segel 方程
神经场方程： $\partial_t V + V = \int \omega(x-y)S(V(y))dy$ (脑电信号)
- 应用：肺癌靶向治疗响应预测（联影 AI 辅助诊断系统）
癫痫病灶定位（清华脑机接口临床研究）

2. 医疗设备研发

- 方程：血流动力学：Navier-Stokes 方程（非牛顿流体修正）
医学成像：Radon 变换
- 应用：人工心脏瓣膜流体优化（微创医疗“Firehawk”产品）
低剂量 CT 重建算法（联影“时空探测器”技术）

3. 公共卫生决策

- 方程：传染病 SIR 模型
- 应用：新冠疫情防控（中疾控传播动力学预测）
登革热蚊媒控制（广州智慧城市预警系统）

微元分析法

用微元分析法，就是变量自身及其未知函数的变化率自身之间可能不满足物理等自然定律，但变量的微元之间符合某些规律与定律。这样首先确立实际问题中的变量，再确立一些与这些变量的微元有关的规律及定律，列出等式加以整理变成偏微分方程式。

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续非负，将以曲线 $y = f(x)$ 为顶边，底为 $[a, b]$ 的曲边梯形的面积记为 A ，计算 A 的步骤是：

(1). **分割**：用任意一组分点把区间 $[a, b]$ 分成长度为 Δx_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的 n 个小区间，相应地把曲边梯形分成 n 个很窄的曲边梯形，第 i 个窄曲边梯形的面积设为 ΔA_i ，于是有

$$A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i$$

微元分析法

(2). **近似**: 将每一个窄曲边梯形近似为矩形, 在其相应的小区间上任意取一点 ξ_i , 进而将函数值 $f(\xi_i)$ 当做这个矩形的高, 计算 ΔA_i 的近似值

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i \quad (x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i)$$

(3). **求和**: 求和得 A 的近似值

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

(4). **取极限**: 取极限得

$$A = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx,$$

这里 $\|\Delta\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$.

微元分析法

在解决实际问题时，可以简捷地按照


$$\xrightarrow{\text{自变量分割}} \Delta X \xrightarrow{\text{科学规律}} \Delta S \approx f(x) \Delta X \xrightarrow{\text{转为微分}} dS = f(x) dx \xrightarrow{\text{直接积分}} S = \int_a^b f(x) dx$$

来直接导出问题的数学形式并求解。

了解了方法的实质以后，上述过程还可以进一步简化：一开始就将小区间形式地取为 $[x, x+dx]$ ，进而由 dx (称为微元) 直接得到微分形式 $ds = f(x)dx$ ，再在 $[a, b]$ 上积分


$$dx \longrightarrow dS = f(x) dx \longrightarrow S = \int_a^b f(x) dx$$

微元分析法

在这一过程中，微元 dx 的作用实际上具有两重性。首先， dx 被当作一个相对静止的有限量，就可以根据所考虑的具体问题建立关于 dS 的关系式。然后再将 dx 看成无穷小量，这时关系式

$$dS = f(x)dx$$

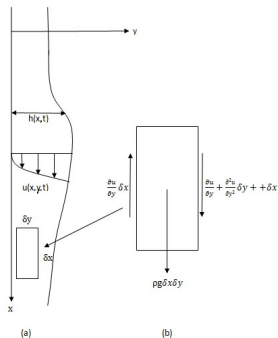
精确成立，便可顺理成章地对其积分了。

这种处理问题和解决问题的方法称为**微元法**。微元法略去了 $\Delta x \rightarrow 0$ 至的极限过程以及在运算过程中可能出现的高阶无穷小量，使用起来非常方便，而且有上述严格的数学基础，在解决实际问题中应用得极为广泛，如计算弧长、面积、体积的公式也可以直接用微元法来导出。

微元分析法

例. 沿墙壁流下的油漆薄层:

如图所示



微元分析法

【问题分析】：考察沿墙壁流下的油漆薄层运动：油漆的黏性抵抗油漆自身的重力，从而产生剪应力。经检测该油漆的剪应力与速度的梯度分量 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 成正比。检测得到 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 是一个常数 $-c$ ，该常数与重力成正比。

【模型构建】：由于油漆层很薄，因此速度 $u(x, y, t)$ 近似地只沿墙壁向下一个方向。假设油漆粘在墙上，因此在 $y=0$ 上 $u=0$ 。又由于在油漆表面 $y=h(x, t)$ ，剪应力为 0，故 $\frac{\partial u}{\partial y}=0$ 。于是需要求解如下问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -c \\ u|_{y=0} = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=h(x,t)} = 0, \end{cases}$$

微元分析法

解得

$$u = \frac{1}{2}cy(2h - y).$$

最后由薄层的质量守恒定律知，油漆厚度的变化速度与沿墙壁向下的油漆流的变化是平衡的。记流量为 $q(x, t) = \int_0^h u dy$ ，经过一小段时间 Δt ，长度为 Δx 的小单元质量损失约 $(q(x, t) - q(x + \Delta x, t))\Delta t$ ，增加的质量为 $(h(x, t + \Delta t) - h(x, t))\Delta x$ 。于是

$$(q(x, t) - q(x + \Delta x, t))\Delta t = (h(x, t + \Delta t) - h(x, t))\Delta x.$$

整理并关于 Δt ， Δx 取极限得到

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h u dy = 0,$$

将 $u = \frac{1}{2}cy(2h - y)$ 代入上式得

$$\frac{\partial h}{\partial t} + ch^2 \frac{\partial h}{\partial x} = 0.$$

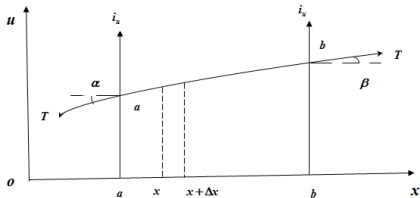
弦振动方程的推导

问题 (弦的微小横振动): 一长为 l 的柔软、有弹性的、均匀的细弦拉紧以后, 让它离开平衡位置在垂直于弦线的外力作用下作**微小横振动**, 即弦的运动发生在同一平面内, 且弦上各点的位移与平衡位置垂直。求在不同时刻弦线的形状

【问题分析】: 由于是求“形状”, 看上去像几何问题, 实际上从物理上看是求位移。在数学上有两个角度看这个问题: 一是从几何角度, 称为**弦的几何形状**; 二是从分析的角度看, 就是将它放在坐标系中, 这个几何形状的函数表达式是如何的? 它依赖于什么变量?

弦振动方程的推导

首先建立坐标系，取弦的平衡位置为 x 轴，在弦线运动的平面内，垂直于弦线的平衡位置且通过弦线的一个端点的直线为 u 轴，如下图



这样在任意时刻 t ，弦线上各点的位移为 $u = u(x, t)$ 。由于做微小横振动，在这弦上任取一弦段 $(x, x + \Delta x)$ ，它的弧长为

$$\Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2} dx.$$

弦振动方程的推导

由微小横振动知 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 很小，于是 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$ 与 1 相比可以忽略不计，从而

$$\Delta s \approx \int_x^{x+\Delta x} dx = \Delta x.$$

这样可以认为这段弦在振动过程中并未伸长，弦的往返运动的主要原因是强迫外力和张力的影响。弦在运动过程中，各点的位移、加速度、张力等都在不断变化，但它们遵循**动量守恒定律**。

【问题假设】：假设 1 (量纲假设)：设 ρ 为弦的线密度 (千克/米)， f_0 为作用在弦线上且垂直于平衡位置的强迫外力密度 (牛顿/米)；

假设 2：设 α, β 是两端点处的切线与 x 轴正向的夹角，弦线是均匀的且作微小横振动，故可以认为 $|\alpha|, |\beta| \ll 1$,

$$\sin \alpha \sim \alpha, \quad \sin \beta \sim \beta;$$

$$\sin \alpha \sim \tan \alpha, \quad \sin \beta \sim \tan \beta;$$

弦振动方程的推导

假设 3: 设 $(0, l) \times (0, \infty)$ 内, u 存在二阶连续偏导数 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$

【模型构建】: **动量守恒定律:** 物体在某一时段 (即某时间间隔) 内的动量的增量等于作用在该物体上所有外力在这一时段内产生的冲量

$$\text{动量}(t=t_2) - \text{动量}(t=t_1) = \text{外力在时段}(t_1 \leq t \leq t_2) \text{内产生的冲量}$$

我们应用这个定律建立弦上各点的位移所满足的偏微分方程。如果物体具有均匀质量 m 且按匀速 v 运动, 那么动量为 mv 。因此, 在弦上任意截取一段 $[a, b]$, 考虑它在任意时段 $[t_1, t_2]$ 动量的变化, 从而在任意时刻 t , 将弦段 $[a, b]$ 划分成 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_n = b$, 那么在一小段 $[x_{i-1}, x_i]$ 的质量为 $\rho(\xi_i) \Delta x_i$, 速度为位移关于时间的导数, 即 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 。因此, 在此时刻这个小区间上的动量为

$$\rho \Delta s_i \frac{\partial u}{\partial t} = \rho \frac{\partial u}{\partial t} \Delta x_i.$$

弦振动方程的推导

弦段 $[a, b]$ 上总的动量为

$$\sum \rho \Delta s_i \frac{\partial u}{\partial t} = \sum \rho \frac{\partial u}{\partial t} \Delta x_i.$$

故由定积分定义

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum \rho \Delta x_i \frac{\partial u}{\partial t} = \int_a^b \rho \frac{\partial u}{\partial t} dx.$$

这里 $\|\Delta\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i)$ 。在时段 $[t_1, t_2]$ 内的动量变化为

$$\int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_2} dx - \int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_1} dx. \quad (2.1)$$

为了求出作用在弦段 $[a, b]$ 上所有垂直于弦线的外力产生的冲量，注意到作用于弦段 $[a, b]$ 上的外力有两类：**外加强迫力**和周围弦线通过端点 $x = a, b$ 作用于弦段 $[a, b]$ 的**张力**。

弦振动方程的推导

外加强迫力在时段 $[t_1, t_2]$ 内所产生的冲量是

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum f_0 \Delta x \Delta t = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx. \quad (2.2)$$

由胡克定律知道，弦上每一点所受张力在运动过程中保持不变，即张力与时间无关。将在 x 点处的张力记为 T_x ，它表示在 x 点处弦的左边部分对右边部分的拉力与弦的右边部分对左边部分的拉力大小均为 T_x ，而张力 T_x 的方向总是沿着弦在 x 点处的切线方向。因此，作用在端点 $x=a$ 和 $x=b$ 的张力记作 T_a 和 T_b 。

弦振动方程的推导

它们在 u 轴方向的分量才是引起弦上下振动的作用力，为

$$T_a \cdot i_u = |T_a| \cos(T_a, i_u) = -|T_a| \sin \alpha,$$

$$T_b \cdot i_u = |T_b| \cos(T_b, i_u) = |T_b| \sin \beta,$$

这里 i_u 表示 u 轴上的单位向量。由于假设 2 以及 $|T_a| = |T_b| = T_0$ ，其中 T_0 为常数，因此张力 T_a, T_b 的垂直于弦线的分量在时段 $[t_1, t_2]$ 内产生的冲量是

$$\int_{t_1}^{t_2} T_0 \tan \beta dt - \int_{t_1}^{t_2} T_0 \tan \alpha dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right] dt. \quad (2.3)$$

考虑 (2.1)-(2.3)，从而由动量守恒定律得到弦线作微小横振动所满足的方程为

$$\int_a^b \left[\left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_2} - \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_1} \right] dx = \int_{t_1}^{t_2} \left[\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right] dt + \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx, \quad (2.4)$$

其中 $[a, b]$ 是包含在弦线 $[0, l]$ 内的任意弦段， $[t_1, t_2]$ 是包含在振动期间 $[0, \infty)$ 的任意时段。

弦振动方程的推导

由假设 3 和牛顿—莱布尼兹公式, 表达式 (2.4) 可改写为

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) - f_0 \right] dx = 0.$$

由 $[a, b]$, $[t_1, t_2]$ 的任意性, 立即得到 u 满足的微分方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) = f_0 \quad (0 < x < l, t > 0).$$

由于弦是均匀的, 故 ρ 为常数. 因此方程亦可改写为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0),$$

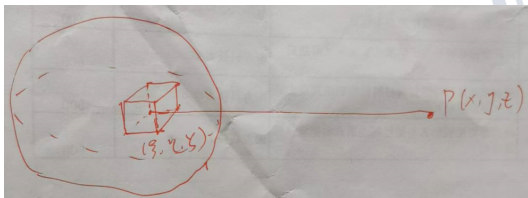
其中 $a^2 = \frac{T_0}{\rho}$, $f(x, t) = \frac{f_0(x, t)}{\rho}$.

本节关键点: 1. $\sin \alpha \sim \tan \alpha \sim \frac{\partial u}{\partial x}$, 与未知函数的导数挂钩; 2. 对时段和弦段使用牛顿—莱布尼兹公式; 3. 使用连续函数的积分学基本引理

位势方程的推导

问题：一个连续物体对一个被看作质点的单位质量物体 P 所作用的万有引力是构成该物体的全体质量微元对质点 P 所作的力的总和

【问题分析】：设吸引体物体为 Ω ，如果物体的体积微元 $d\xi d\eta d\zeta$ 非常小，以至可看作集中在点 (ξ, η, ζ) 的一个质点。此外，如果 P 的坐标是 (x, y, z) 。那么 Ω 中密度为 ρ 的微元对单位质点的引力是从质点 P 指向质量微元的一个向量 $\left(\frac{\xi-x}{r}, \frac{\eta-y}{r}, \frac{\zeta-z}{r}\right)$ ，大小为 $k\rho \frac{d\xi d\eta d\zeta}{r^2}$



位势方程的推导

【模型构建】：按牛顿万有引力定律，分量形式为

$$-k\rho \frac{d\xi d\eta d\zeta}{r^2} \left(\frac{x-\xi}{r}, \frac{y-\eta}{r}, \frac{z-\zeta}{r} \right),$$

其中 k 是万有引力常数，并且 $r = \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}$ 为这两点之间的距离。密度 ρ 可以是 x, y, z 的函数，在均匀物体中是一个常数。整个物体对 P 处单位质量的引力分量是

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -k \left(\int_{\Omega} \rho \frac{x-\xi}{r^3} d\xi d\eta d\zeta, \int_{\Omega} \rho \frac{y-\eta}{r^3} d\xi d\eta d\zeta, \int_{\Omega} \rho \frac{z-\zeta}{r^3} d\xi d\eta d\zeta \right),$$

其中 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 称为引力场函数。当 ρ 是常数时，直接计算可知 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 是位势函数 $V(x, y, z) = \iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} d\xi d\eta d\zeta$ 的梯度，即

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla V = \left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right).$$

位势方程的推导

进一步直接计算可以验证, $P(x,y,z)$ 在 Ω 以外, 即对吸引体外部的点 (x,y,z) , 它满足偏微分方程

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

简记为 $\Delta V = 0$, 这个方程于 1782 年由拉普拉斯提出, 所以称为拉普拉斯方程, 也称为位势方程。但他错误的认为这个方程当被吸引的质点位于物体内部时也成立, 这个错误由泊松于 1793 年更正。实际上, 若 $\rho(x,y,z)$ 充分光滑, 则 P 在 Ω 内满足

$$\Delta V = -4\pi\rho.$$

这个方程称为泊松 (Poisson) 方程。

热传导方程的推导

问题：在三维空间中，考虑一均匀、各向同性的物体，假定它内部有热源，并且与周围介质有热交换，研究物体内部温度的分布和变化

【问题分析】：物体内部由于各部分温度不同产生热量的传递，它们遵循**能量守恒定律**：物体内部的热量的增加 = 通过物体的边界流入的热量 + 由物体内部的热源所生成的热量的总和，即

$$t_2 \text{ 时刻热量} - t_1 \text{ 时刻热量} = \text{在 } [t_1, t_2] \text{ 时段通过边界的流入量} + \text{在 } [t_1, t_2] \text{ 时段热源的生成量}$$

在物体 Ω 内任意截取一块 D ，并在时段 $[t_1, t_2]$ 上对 D 使用能量守恒定律

热传导方程的推导

【问题假设】：假设 1 (量纲假设)： u 是温度 (度)， c 是比热 (焦耳/度·千克)， ρ 是密度 (千克/米³)， q 是热流密度 又称热通量，表示单位时间内通过单位面积的热量，单位为焦耳/秒·米²， f_0 是热源强度 (焦耳/千克·秒)

假设 2： u 在柱体 $\Omega \times (0, \infty)$ 内具有连续偏导数 $\frac{\partial u}{\partial t}$ ， $\frac{\partial u}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ， $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ，

【模型构建】：注意到在 dt 时段内，通过 D 的边界 ∂D 上面积微元 dS ，进入区域 D 的热量为 $-q \cdot \nu dS dt$ ， ν 是 ∂D 的单位外法向，从而由能量守恒定律有

$$\iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1}) dx dy dz = - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} q \cdot \nu ds + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f_0 dx dy dz. \quad (2.6)$$

热传导方程的推导

物理学的实验表明在一定条件下，热流向量与温度梯度成正比

$$q = -\kappa \nabla u, \quad (2.7)$$

负号表明热量是由高温向低温运动。 κ 是物体的导热系数，(2.7) 称为 **Fourier 定律**。把 (2.7) 代入 (2.6)，注意到

$$q \cdot v = -\kappa \frac{\partial u}{\partial v},$$

从而 (2.6) 式可改写为

$$\iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1}) dx dy dz = \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} \kappa \frac{\partial u}{\partial v} ds + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f_0 dx dy dz.$$

由假设 2，则应用 **Gauss 公式** 得到

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D [\nabla \cdot (\kappa \nabla u) + \rho f_0] dx dy dz.$$

热传导方程的推导

由于被积函数在 $\Omega \times (0, \infty)$ 内连续, 以及 $[t_1, t_2]$, D 的任意性, 又由于物体均匀, 各向同性, c, ρ, κ 都是常数, 则

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f, \quad (2.8)$$

其中 $a^2 = \frac{\kappa}{\rho c}$, $f = \frac{f_0}{c}$, Δ 是**三维 Laplace 算子**。当 $f \geq 0$ 时表示**热源**; 当 $f \leq 0$ 时表示**热汇**。方程 (2.8) 称为**热传导方程**。其中当 $f(x, y, z, t) \equiv 0$ 时, 方程称为**齐次热传导方程**, 而当 $f(x, y, z, t) \neq 0$ 时, 方程称为**非齐次热传导方程**。通过扩散的物理现象也可以得到类似的模型。

高阶偏微分方程

1. 高阶偏微分方程模型的建立

例. 卡恩—希利亚德 (Cahn-Hilliard) 方程: 卡恩—希利亚德

Cahn-Hilliard 方程是二元合金中**相分离过程**的数学模型。它的物理应用已扩展到诸多科学领域, 如调幅分解、嵌段聚合物、图像修复、多相流体、具有弹性不均匀性质的微观结构、肿瘤生长模拟与拓扑优化, 即

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, t) = \nabla \cdot [M(\psi(x, t)) \nabla \mu(x, t)] & (x, t) \in \Omega \times (0, T) \\ \mu(x, t) = F'(\psi(x, t) - \varepsilon^{-2} \Delta \psi(x, t)) \\ \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{n}}(x, t) = \frac{\partial \mu}{\partial \mathbf{n}}(x, t) = 0, & x \in \partial \Omega \end{cases}$$

这里 $\Omega \subset R^d$ ($d=1, 2, 3$) 是有边界 $\partial \Omega$ 的有界区域. 量 $\psi(x, t) = m_\alpha - m_\beta$ 是定义为两个分子式之差的相场, 其中 m_α 和 m_β 分别是相 α 和 β 的分子式。

$F(\psi) = \frac{1}{4}(\psi^2 - 1)^2$ 是组分 ψ 的齐次系统的**双井位势**。 $M(\psi(x, t))$ 是正迁移率, ε 是正常数, $\frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{n}}$ 是在区域边界的单位外法向导数。

高阶偏微分方程

例. 黏性薄膜流体问题: 另外一类导致四阶抛物型方程的问题是有关在表面张力作用下的**黏性薄膜流体**, 如油漆式涂料的流动。通常令薄膜的厚度为 h , 压力为 p , 与没有重力的影响下压力约等于它在薄膜表面的值的情况不同, 现在它等于表面张力与曲率的乘积, 所以 p 与 $-\Delta h$ 近似成比例。假设膜很薄且 $|\nabla h|$ 非常小, 这里 ∇ 为在薄膜表面上的二维梯度, 仍然能用近似润滑理论得到平面内速度与 $-h^2 \nabla p$ 成正比, 所以流体的通量与 $-h^3 \nabla^2 p$ 成正比。最后由质量守恒定律, 在适当的尺度下得到

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\nabla \cdot (h^3 \nabla (\Delta h)),$$

即得到了具有三次扩散系数四阶扩散方程。类似于 Cahn-Hilliard 方程, 因为在 $h=0$ 时的退化比多孔介质方程更加严重, 上述方程有很多问题没有解决。

高阶偏微分方程组

2. 偏微分方程组模型的建立

例. 气体动力学:

气体动力学建立的模型都是偏微分方程组，可以参考李大潜先生的《物理学与偏微分方程》



数学概念

前面通过实例建立了偏微分方程模型，下面我们来抽象出一般的数学概念：

首先引进向量 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$ ，其分量 α_k 是非负整数，称该向量为**多重指标**。所有多重指标的集合是 Z_+^N ，对 $\alpha \in Z_+^N$ 和 $x \in R^N$ ，定义

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_N, \quad |x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_N^2},$$
$$\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_N!, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \dots x_N^{\alpha_N}.$$

约定 $0^0 = 1$ ，定义 Z_+^N 中的偏序 $\alpha \geq \beta$ ：对 $k = 1, \dots, N$ ， $\alpha_k \geq \beta_k$ 。

定义 (偏微分算子)

作用在一个函数上产生另外一个函数的数学运算规律称为**算子**。引进微分记号 $D_k = \frac{\partial}{\partial x_k}$ ，它作用在可微函数 u 上得到 u 关于 x_k 的偏导函数。所以 $D_k = \frac{\partial}{\partial x_k}$ 是算子，称为**偏微分算子**。

数学概念

我们已经学过许多偏微分算子

- $D = \nabla = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_N})$ 称为**梯度算子**.
- 向量函数 (场) $\vec{F} = (f_1, f_2, \dots, f_N)$, 引入运算

$$\operatorname{div} \vec{F} = \operatorname{div} \{f_1, f_2, \dots, f_N\} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_N}{\partial x_N}$$

称为**散度算子**。散度算子可以看成梯度算子对向量场作内积, 即 $\nabla \cdot \vec{F}$

- 称 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_N^2}$ 为**拉普拉斯 (Laplace) 算子**
- 向量函数 (场) $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 称向量场

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

为 $\vec{F}$ 的**旋度** (也记为 $\operatorname{curl} \vec{F}$)。旋度算子可以看成梯度算子对向量场作叉乘积, 即 $\nabla \times \vec{F}$

数学概念

下面的算子

$$L = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$$

也是偏微分算子。

设 α 为多重指标, 记 $m = |\alpha|$, 引进 m 阶的偏微分算子

$$D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_N^{\alpha_N} = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}$$

例如 (1) $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$, 其中 $|\alpha| = 2$ 和 $|\alpha| = 3$ 。

(2) $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $|\alpha| = 2$ 和 $|\alpha| = 3$ 。

分别写出对应的偏微分算子的形式。

数学概念

线性偏微分算子

如果一个偏微分算子 L 满足

- (1) 常数 c 可以提到算子的外面

$$L[cu] = cL[u].$$

- (2) 偏微分算子作用在两个函数的和上等于分别作用在函数上之和

$$L[u_1 + u_2] = L[u_1] + L[u_2].$$

结合 (1) 和 (2) 得

$$L[c_1u_1 + c_2u_2] = c_1L[u_1] + c_2L[u_2],$$

这里 c_1 和 c_2 是任意常数, 则称这个偏微分算子为**线性偏微分算子**。

由线性偏微分算子作用在未知函数上形成的方程称为线性偏微分方程，即具有如下形式

$$\sum_{|\alpha| \leq m} a_{\alpha}(x) D^{\alpha} u = f(x),$$

即方程关于未知函数和其各阶偏导数都是线性的。这里 $a_{\alpha}(x)$ ($|\alpha| \leq m$) 和 f 是不依赖未知函数 u 及其导数的给定函数， $f(x)$ 称为非齐次项或自由项。如果非齐次项 $f \equiv 0$ ，则称它为齐次线性偏微分方程。否则称为非齐次线性偏微分方程。

数学概念

半线性、拟线性和非线性偏微分方程：

- (1) 如果一个偏微分方程的最高阶偏导数项是线性的，而未知函数和它的低阶偏导数项是非线性的，即具有如下形式

$$\sum_{|\alpha|=m} a_{\alpha}(x) D^{\alpha} u + a_0(D^{m-1}u, \dots, Du, u, x) = 0,$$

则称它为半线性偏微分方程，这里 $a_0(D^{m-1}u, \dots, Du, u, x)$ 是自变量以及未知函数的低阶导数项的函数。

- (2) 如果一个偏微分方程关于未知函数的最高阶偏导数是线性的，并且系数依赖于自变量 $x = (x_1, \dots, x_N)$ 、未知函数和它的低阶偏导数项，即具有如下形式

$$\sum_{|\alpha|=m} a_{\alpha}(D^{m-1}u, \dots, Du, u, x) D^{\alpha} u + a_0(D^{m-1}u, \dots, Du, u, x) = 0,$$

则称它为拟线性偏微分方程。

- (3) 如果一个偏微分方程关于它的最高阶导数是非线性的，则称它为完全非线性偏微分方程。

有时我们也会遇到方程组的情形

定义 (偏微分方程组)

形如

$$F(D^m u(x), D^{m-1} u(x), \dots, Du(x), u(x), x) = 0, \quad x \in \Omega$$

称为 m 阶偏微分方程组，这里

$$F : R^{KN^m} \times R^{KN^{m-1}} \times \dots \times R^{KN} \times R^K \times \Omega \rightarrow R^K$$

是给定的且 $u : \Omega \rightarrow R^K$, $u = (u^1, \dots, u^K)$ 是未知的。

定义 (偏微分方程 (组) 的阶数)

一个偏微分方程 (组) 中最高阶偏导数的阶数称为这个**偏微分方程 (组) 的阶数**, 即形如

$$F\left(\frac{\partial^m u}{\partial x_1^m}, \dots, \frac{\partial^m u}{\partial x_N^m}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N}, u, x_1, \dots, x_N\right) = 0 \quad (*)$$

称为 **m 阶偏微分方程**。这里 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in \Omega$ 且 $N \geq 1$ 。如果对所有 $x \in \Omega$, 函数 u 和它的偏导数满足等式 $(*)$, 称这个函数 $u = u(x)$ 是 $(*)$ 在 Ω 上的**偏微分方程的解**。

举例

- 线性偏微分方程

- (1) 波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = 0.$$

- (2) 一般波动方程

$$u_{tt} - \sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_i b^i u_{x_i} = 0.$$

- (3) 热传导方程 (扩散方程)

$$u_t - \Delta u = 0.$$

- (4) 位势方程

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N u_{x_i x_i} = 0.$$



举例

- 半线性偏微分方程 ($f(u) \neq 0$)

(1) 半线性 Poisson 方程

$$-\Delta u = f(u).$$

(2) 半线性反应扩散方程

$$u_t - \Delta u = f(u).$$

(3) 半线性波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = f(u).$$



举例

- 拟线性偏微分方程
P-Laplacian 方程

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) &= 0, \\ \operatorname{div}\left(\frac{Du}{(1+|Du|^2)^{1/2}}\right) &= 0.\end{aligned}$$

- 完全非线性方程

$$\det(D^2u) = f.$$



举例

○ 非线性方程组

(1) 不可压粘性流 Navier-Stokes 方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u + u \cdot \nabla u + \nabla p = f, \\ \operatorname{div} u = 0. \end{cases}$$

其中 $(x, t) \in R^3 \times (0, T)$, T 是一个正的有限数, f 充分光滑且在 R^3 具有紧支集。 $u(x, t)$ 和 $p = p(x, t)$ 表示不可压流在 (x, t) 处的未知速度和压强场。

(2) 可压粘性流 Navier-Stokes 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0, \\ \frac{\partial \rho \mathbf{u}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p(\rho) = \mu \Delta \mathbf{u} + (\lambda + \mu) \nabla(\operatorname{div} \mathbf{u}) + \rho \mathbf{f}. \end{cases}$$

这里 $p(\rho) = a\rho^\gamma$, a 为常数。

偏微分方程的定解问题

定义 (偏微分方程的定解问题)

一般来说, 初始条件和边界条件统称为**定解条件**, 一个偏微分方程连同与它相应的定解条件组成一个**定解问题**。

一般有几类:

- (1) **Cauchy 问题或初值问题**: 在区域 Ω 中给定偏微分方程, 在 Ω 的某个子集上给定未知函数或它的导数的某个适当的初值。
- (2) **边值问题**: 在区域 Ω 中给定偏微分方程, 在边界 $\partial\Omega$ 上给定未知函数或它的导数的某个适当的边界条件。
- (3) **混合问题 (初边值问题)**: 在区域 Ω 上给定偏微分方程, 并给定未知函数或它的导数的某个适当的初值和边界条件。

波动方程的定解问题

1. 波动方程的定解问题：弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), 0 < x < l, t > 0. \quad (2.9)$$

一根弦线的振动状况还依赖于初始时刻弦线的状态和通过弦线两端所受到的外界的影响。因此, 为了确定一个具体的弦振动, 除了列出它满足的方程以外还必须写出它适合的**初始条件**和**边界条件**。

初始条件: 即必须给出弦上各点在初始时刻 $t = 0$ 的位移和速度

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) \quad (0 \leq x \leq l), \\ u_t(x, 0) = \psi(x) \quad (0 \leq x \leq l). \end{cases} \quad (2.10)$$

这里 $\varphi(x), \psi(x)$ 为已知函数。

波动方程的定解问题

边界条件：一般说来有三种

- 已知端点位移随时间的变化, 即

$$u(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t) \quad (t \geq 0) \quad (2.11)$$

特别当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时, 称为弦线具有**固定端**。

- 已知在端点所受的垂直于弦线的外力作用。由假设垂直于弦线的外力为

$$\begin{aligned} T_0 \sin \alpha &= T_0 \tan \alpha = T_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a}, \\ T_0 \sin \beta &= T_0 \tan \beta = T_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b}. \end{aligned}$$

注意左右两边的力为

$$\begin{cases} -T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \big|_{x=0} = g_1(t), \\ T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \big|_{x=l} = g_2(t). \end{cases} \quad (2.12)$$

波动方程的定解问题

特别当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时, 称弦线具有**自由端**。这种情形端点处的切线总是水平的。

- 已知端点的位移与所受外力作用的一个线性组合

$$\begin{cases} -T \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} + \alpha_1 u(0, t) = g_1(t), \\ T \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} + \alpha_2 u(l, t) = g_2(t), \end{cases} \quad (2.13)$$

这里 $t \geq 0, \alpha_i > 0, i = 1, 2$, 特别当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时, 表示弦的两端固定在弹性支承上, α_i ($i = 1, 2$) 分别表示支承的弹性系数。

在区域 $(0 \leq x \leq l, t \geq 0)$ 上由方程 (2.9), 初始条件 (2.10) 以及边界条件 (2.11)-(2.13) 中间的任意一个组成的定解问题称为**弦振动方程的混合问题**。

在区域 $(-\infty < x < \infty, t \geq 0)$ 上, 用方程和初始条件组成的定解问题称为**弦振动方程的初值问题 (或 Cauchy 问题)**。

热传导方程的定解问题

2. 热传导（扩散）方程的定解问题：热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f,$$

其中 $a^2 = \frac{\kappa}{\rho c}$, $f = \frac{f_0}{c}$, Δ 是三维 Laplace 算子, 当 $f \geq 0$ 时表示热源; 当 $f \leq 0$ 时表示热汇。为了具体确定物体内部的温度分布, 我们还需要知道物体内部的初始温度分布以及通过物体的边界受到的周围介质的影响。**初始条件:**

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \overline{\Omega}.$$

边界条件: 一般说来有三类

- 已知边界 $\partial\Omega$ 上的温度分布

$$u|_{\Sigma} = g(x, y, z, t), \quad \Sigma = \partial\Omega \times [0, \infty).$$

热传导方程的定解问题

这特别当 g 为常数时, 称物体的边界保持恒温。

- 已知通过边界 $\partial\Omega$ 的热量

$$\kappa \frac{\partial u}{\partial \nu} |_{\Sigma} = g(x, y, z, t),$$

其中 ν 为 Ω 的单位外法向量, $g \geq 0$ 表示流入, $g \leq 0$ 表示流出。特别当 $g \equiv 0$ 时, 表示物体绝热。

- 已知通过边界 $\partial\Omega$ 与周围介质有热交换

$$\kappa \frac{\partial u}{\partial \nu} |_{\Sigma} = \alpha_0 (g_0 - u) |_{\Sigma},$$

或

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u \right) |_{\Sigma} = g(x, y, z, t),$$

这里 g_0 表示周围介质温度, α_0 表示热交换系数, $\alpha = \frac{\alpha_0}{\kappa} > 0$

Laplace 方程的定解问题

3. Laplace 方程的定解问题：前面我们已经研究了初值问题和初边值问题，这些问题既依赖空间变量又依赖于时间变量，它们与抛物型和双曲型偏微分方程有关。现在我们关注边界值问题，在数学领域，一个边界值问题就是寻找一个函数，使得它满足一个给定的偏微分方程和特定的边界条件。在物理领域，这个问题与时间相独立，只涉及到空间坐标，与椭圆型偏微分方程有关，可以将调和方程看成波动方程和热方程在平衡状态时的特殊情形：

$$-a^2 \Delta u = f(x_1, x_2, \dots, x_N).$$

称为 Poisson 方程。 $f = 0$ 时称为 Laplace 方程。Laplace 方程的定解问题中，边界条件可分四类：

Laplace 方程的定解问题

- 第一类边值问题 (狄利克雷 (Dirichlet) 问题): 寻找一个函数 $u(x)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$, 使其在区域 $\Omega \subset R^N$ 上是调和的, 并且在边界 $\partial\Omega$ 上满足 $u = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 是定义在区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的一个给定的连续函数。 Ω 是一个简单的封闭分片 (段) 光滑的曲面 (曲线) $\partial\Omega$ 的内部区域, 即

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u(x) = \varphi(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

- 第二类边值问题 (诺伊曼 (Nuamann) 问题): 寻找一个函数 $u(x)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$, 使其在区域 $\Omega \subset R^N$ 上是调和的, 在边界上满足 Nuamann 条件

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \varphi(x),$$

Laplace 方程的定解问题

即定解问题为

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u(x)}{\partial \nu} = \varphi(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

这里 ν 是边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向。同时满足相容性条件 (思考题: 为什么?)

$$\int_{\partial\Omega} \varphi(s) dS + \int_{\Omega} f(x) dx = 0.$$

- 第三类边值问题 (鲁宾 (Rubin) 边值问题): 寻找一个函数 $u(x)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$, 使其在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 上是调和的, 在边界 $\partial\Omega$ 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} + h(x)u = \varphi(x),$$

其中 $h(x)$ 和 $\varphi(x)$ 是给定的连续函数, 即定解问题为

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ \alpha \frac{\partial u}{\partial \nu} + \beta u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Laplace 方程的定解问题

- 第四类边值问题：寻找一个函数 $u(x), x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ ，使其在区域 $\Omega \subset R^N$ 上是调和的，在边界 $\partial\Omega$ 的不同部分满足不同类型的边界条件。一个满足这类边界条件的例子是

$$u = \varphi_1(x), x \in \partial\Omega_1, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = \varphi_2(x), x \in \partial\Omega_2,$$

其中 $\partial\Omega = \partial\Omega_1 \cup \partial\Omega_2$ 。

上述四种问题被统称为内区域边值问题。这些问题与外区域边值问题在两个方面有所不同：一是对于后者的各种问题，边界外的一部分是无穷大的；二是外区域边界值问题的解必须满足额外的要求。

偏微分方程的适定性

定义 (偏微分方程的适定性)

一个偏微分方程问题在函数类 C 中称为**适定的 (well-posed)**, 如果下面三个条件都满足:

1. 在 C 中**存在**一个解;
2. 解是**唯一**的;
3. 解对给定数据 (初值、边值和系数) 的**连续依赖**

例 1. 验证 $u(x,y) = y^2 + x$ 是 R^2 上的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 1, \\ u(0,y) = y^2, (y \in R) \end{cases}$$

的解。

偏微分方程的适定性

解:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad u(0, y) = (y^2 + x)(0, y) = y^2.$$

例 2. 验证 $u(x, y) = x^2 - y^2, u(x, y) = e^x \sin y$ 都满足方程

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

解: 因为

$$u_x = 2x, \quad u_{xx} = 2, \quad u_y = -2y, \quad u_{yy} = -2.$$

所以 $\Delta u = 0$, 从而 $u = x^2 - y^2$ 满足 $\Delta u = 0$.

$$u_x = e^x \sin y, \quad u_{xx} = e^x \sin y,$$

$$u_y = e^x \cos y, \quad u_{yy} = -e^x \sin y.$$

从而 $u = e^x \sin y$ 满足 $\Delta u = 0$.

偏微分方程的适定性

例 3. 验证 $u(x,y) = \cos \sqrt{x^2+y^2}$ 是 Cauchy 问题

$$\begin{cases} (\frac{\partial u}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u}{\partial y})^2 = 1 - u^2, \\ u(0,y) = \cos y \end{cases}$$

的解

解：因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin \sqrt{x^2+y^2} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \sin \sqrt{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\sin \sqrt{x^2+y^2} \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \sin \sqrt{x^2+y^2},$$

$$u(0,y) = \cos y.$$

所以

$$(\frac{\partial u}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u}{\partial y})^2 = \sin^2 \sqrt{x^2+y^2} = 1 - \cos^2 \sqrt{x^2+y^2} = 1 - u^2.$$

从而得证。

偏微分方程的适定性

例 4. 证明函数 $u = u(x, y) = \frac{e^{ny} - e^{-ny}}{2n^2} \sin nx$ ($n \in \mathbb{N}$) 是 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & (x, y) \in D, \\ u(x, 0) = 0, & (x, y) \in D, \\ \frac{\partial u(x, 0)}{\partial y} = \frac{\sin nx}{n}, & (x, y) \in D \end{cases}$$

的解, 这里 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$, 并证明该问题是不适定的。

证明: 容易验证对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, $u_n(x, y) = \frac{e^{ny} - e^{-ny}}{2n^2} \sin nx$ 是给定 Cauchy 问题的解。设 $n \rightarrow \infty$, 对 $x, y \in D$ 有 $x \neq 0, y \neq 0, |u_n(x, y)| \rightarrow \infty$ 。另一方面, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 给定的 Cauchy 问题变为如下问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ \frac{\partial u(x, 0)}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

该问题只有平凡解 $u \equiv 0$, 所以所考虑的 Cauchy 问题不连续依赖于初始条件。从而是不适定的。

定解问题的经典解

偏微分方程定解问题的经典解法

- (1) 行波法—波动方程 Cauchy 问题的 D'Alembert 公式;
- (2) 用分离变量法求解定义在有界区域上的波动方程、热传导方程的初边值问题、调和方程的边值问题;
- (3) 用 Fourier 变换法求解波动方程、热传导方程的初始问题;
- (4) 用 Green 函数法求解调和方程的边界值问题;
- (5) 级数法;
- (6) 偏微分方程近似求解.

案例一：烟雾的扩散与消失问题

案例一：烟雾的扩散与消失问题

- **问题背景：**当一颗炮弹在天空中爆炸时，我们看到放出的烟雾以爆炸点为中心向四周迅速扩散，形成一个近于球形的不透光区域。起初这个区域逐渐增大，后来它的边界变得明亮起来，不透光区域渐渐变小，最后烟雾完全消失。现要建立一个模型，描述观察到的烟雾扩散和消失过程，分析消失的时间与哪些因素有关，以及怎样预报消失的时刻

案例一：烟雾的扩散与消失问题

【问题分析】

炮弹爆炸引起的烟雾传播可以看作在无限空间由瞬时点源导致的扩散过程，能够由二阶抛物型偏微分方程描述烟雾浓度的变化规律。我们用仪器或肉眼观察到的烟雾扩散和消失过程既与烟雾浓度的变化规律有关，又与烟雾对光线的吸收过程有关，还涉及到仪器或肉眼对亮暗的灵敏程度。譬如用肉眼观察认为烟雾已经消失（由暗变亮），而用灵敏度高的仪器则仍能观测到烟雾。

整个建模过程应当包含：烟雾浓度的变化规律；穿过烟雾的光的强度的变化规律；仪器辨别亮暗的灵敏度的描述；不透光区域边界的变化过程等

案例一：烟雾的扩散与消失问题

【问题假设】

- (i) 炮弹的爆炸看作在空中某一点向四周**等强度**地瞬时释放烟雾，烟雾在无限空间扩散，不计风力和大地的影响
- (ii) 烟雾的传播服从**扩散定律**，即单位时间通过单位法向面积的流量与它的浓度梯度成正比
- (iii) 光线穿过烟雾时其强度由于烟雾的吸收而减少，单位距离上光强的相对减少量与烟雾浓度成正比；没有烟雾的大气对光线的吸收作用忽略不计
- (iv) 在烟雾扩散过程中，不穿过烟雾直接进入观测仪器的标准光强 I_0 保持不变；对于穿过烟雾进入仪器的光强 I ，观测结果只有亮暗之分，仅当 $\frac{I}{I_0} > 1 - \mu$ 时观测结果为亮。 μ 称为仪器的**灵敏度**， μ 越小仪器越灵敏，通常 $\mu \ll 1$

案例一：烟雾的扩散与消失问题

【模型构建】

(1) 烟雾浓度的变化规律

将爆炸时刻记作 $t=0$ ，爆炸点选为坐标原点，在 t 时刻，空间中任一点 (x,y,z) 的烟雾浓度记为 $C(x,y,z,t)$ 。根据假设 (ii) 有

$$\vec{q} = -k \cdot \text{grad } C,$$

k 是扩散系数， grad 表示梯度，负号表示由浓度高向浓度低的地方扩散。考察空间区域 Ω ，在物体 Ω 内任意截取一块 D ，包围 D 的曲面为 S ， S 的外法线向量为 $\vec{v}$ ，则在 $[t, t+\Delta t]$ 内从 D 内通过 S 流出的流量为

$$Q_1 = \int_t^{t+\Delta t} \iint_S \vec{q} \cdot \vec{v} d\sigma dt.$$

案例一：烟雾的扩散与消失问题

而 D 内烟雾的增量为

$$Q_2 = \iiint_D [C(x, y, z, t + \Delta t) - C(x, y, z, t)] \, dx dy dz,$$

由质量守恒定律知

$$Q_1 = -Q_2.$$

根据曲面积分的 Guass 公式, 得到

$$\iint_S \vec{q} \cdot \vec{v} d\sigma = \iiint_D \operatorname{div} \vec{q} \, dx dy dz = -k \iiint_D \operatorname{div}(\operatorname{grad} C) \, dx dy dz = -k \iiint_D \Delta C \, dx dy dz,$$

其中 div 是散度记号。

案例一：烟雾的扩散与消失问题

由前几式推出

$$k \int_t^{t+\Delta t} \iiint_D \Delta C \, dx dy dz dt = \int_t^{t+\Delta t} \iiint_D \frac{\partial C}{\partial t} \, dx dy dz dt,$$

由于被积函数在 $\Omega \times (0, \infty)$ 内连续, $[t, t + \Delta t]$ 和 D 的任意性, 以及 k 是常数 (物体均匀、各向同性), 利用积分中值定理得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = k \operatorname{div}(\operatorname{grad} C) = k \Delta C, \quad (1)$$

这是抛物型偏微分方程。

案例一：烟雾的扩散与消失问题

根据假设 (i)，初始条件为作用在坐标原点的点源函数，可记作

$$C(x, y, z, 0) = Q \delta(x, y, z), \quad (2)$$

Q 表示炮弹爆炸施放的烟雾总量， $\delta(x, y, z)$ 是单位强度的点源函数。方程 (1) 满足条件 (2) 的解为

$$C(x, y, z, t) = \frac{Q}{(4\pi kt)^{3/2}} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4kt}}.$$

这个结果表明对于任意时刻 t ，烟雾浓度 C 的等值面是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，并且随着球面半径 R 的增加， C 的值是连续减少的。仅当 $t \rightarrow \infty$ 时 $C(x, y, z, t)$ 才趋于零

案例一：烟雾的扩散与消失问题

(2) 穿过烟雾的光强的变化规律

考察沿一定方向穿过烟雾的光线，此方向的长度坐标记为 l ，烟雾浓度为 $C(l)$ ，光强为 $I(l)$ 。按照假设 (iii) 应有

$$\frac{dI}{dl} = -\alpha C(l)I(l), \quad (3)$$

α 是烟雾对光线的吸收系数，光线未进入烟雾时 ($l = l_0$) 的强度记作 I_0 ，即

$$I(l_0) = I_0. \quad (4)$$

方程 (3) 在条件 (4) 下的解为

$$I(l) = I_0 e^{-\alpha \int_{l_0}^l C(s) ds}. \quad (5)$$

案例一：烟雾的扩散与消失问题

(3) 仪器的灵敏度与不透光区域的边界

从上面分析可知烟雾浓度在空间是连续变化的，穿过烟雾进入仪器的光强也是连续变化的，那么之所以会观察到烟雾扩散时不透光的边界有一个先变大、后缩小，最终消失的过程，则完全是因为仪器的观测结果只有亮暗之分，而亮暗分界线由灵敏度 μ 决定。根据假设 (iv) 仅当

$$\frac{I}{I_0} > 1 - \mu, \quad (6)$$

观察结果为亮，这时可以认为烟雾已经消失。按照假设 (iii) 知光强 I_0 穿过没有烟雾的大气时其衰减可以忽略，所以不必对它与直接进入仪器的标准光强加以区分。为方便起见取沿着 z 轴的光线，不妨设仪器在 $z = \infty$ 处而光源在 $z = -\infty$ 处，由此 (6) 可以写作

$$e^{-\alpha \int_{-\infty}^{\infty} C(x,y,z,t) dz} > 1 - \mu. \quad (7)$$

案例一：烟雾的扩散与消失问题

因为 $C(x,y,z,t)$ 的等值面是球面，所以仪器观察到的投影在 xy 平面上的不透光区域的边界是圆周，记作

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

该圆周的半径随时间的变化规律 $r(t)$ 应由条件 (7) 决定。

(4) 不透光区域边界的变化规律

利用近似关系

$$\ln(1+x) \doteq x \quad (x \ll 1),$$

(7) 可化为

$$\int_{-\infty}^{\infty} C(x,y,z,t) dz < \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\mu} \doteq \frac{\mu}{\alpha}.$$

案例一：烟雾的扩散与消失问题

于是不透光区域的边界由

$$\int_{-\infty}^{\infty} C(x, y, z, t) dz = \frac{\mu}{\alpha} \quad (8)$$

确定，将 (3) 代入 (8) 进行积分，并利用公式 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/\alpha} dx = \sqrt{\pi\alpha}$ 可得

$$\frac{Q}{4\pi kt} e^{-\frac{x^2+y^2}{4kt}} = \frac{\mu}{\alpha}. \quad (9)$$

将 $x^2 + y^2 = r^2$ 代入 (9) 即可得到不透光区域的半径为

$$r(t) = \sqrt{4kt \ln \frac{\alpha Q}{4\pi k \mu t}}. \quad (10)$$

案例一：烟雾的扩散与消失问题

【结果分析】

当

$$t = t_1 = \frac{\alpha Q}{4\pi k \mu e} \quad (11)$$

时，不透光区域的半径 r 达到最大值 r_m 。当

$$t = t_2 = \frac{\alpha Q}{4\pi k \mu} \quad (12)$$

时， $r=0$ ，即 t_2 是观察到烟雾完全消失的时刻。

(11)-(12) 表明 t_1 、 t_2 与烟雾施放量 Q 和烟雾对光线的吸收系数 α 成正比，与扩散系数 k 和仪器灵敏度 μ 成反比。最后，从 (11)-(12) 可得

$$t_2 = t_1 \cdot e \doteq 2.7t_1,$$

所以当观察到烟雾扩散区域达到最大的时刻 t_1 以后，就可以预报烟雾完全消失的时刻 t_2 。(11) 或 (12) 的另一个用途是用来确定大气中的扩散系数 k 。

案例二

问题背景：考虑在点 x 和时间 t 时具有电阻为 R ，感应系数为 L ，容量为 C ，单位长度的漏电导为 G ，具有均匀电力传输线的电流 $I(x, t)$ 和电势 $V(x, t)$ ，请建立关于 I 和 V 满足的方程

模型建立：根据基尔霍夫第二定律 (能量守恒在电路中的体现)，在长度为 Δx 的传输线中，电压降应等于电动势之和，即

$$V(x, t) - V(x + \Delta x, t) = R\Delta x I + L\Delta x \frac{\partial I}{\partial t},$$

两边除以 Δx ，并令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得到

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -RI - L \frac{\partial I}{\partial t}, \quad (1)$$

案例二

另一方面, 由**基尔霍夫第一定律** (电荷守恒在电路中的体现), 流入节点的电流应等于流出该节点的电流, 即

$$I(x, t) - I(x + \Delta x, t) = C\Delta x \frac{\partial V}{\partial t} + G\Delta x V,$$

两边除以 Δx , 并令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得到

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -C \frac{\partial V}{\partial t} - GV. \quad (2)$$

整理可得 I, V 应满足如下偏微分方程组

$$\begin{cases} V_x = -LI_t - RI, \\ I_x = -CV_t - GV \end{cases}$$

案例二

为消去 V , 对 (2) 两端作 x 的微分, 对 (1) 两端作 t 的微分, 得到

$$I_{xx} + GV_x = -CV_{xt}, \quad V_{xt} = -LI_{tt} - RI_t,$$

即

$$I_{xx} + GV_x - LC I_{tt} - RC I_t = 0.$$

代入 (1) 可得

$$I_{xx} - aI_{tt} - bI_t - cI = 0,$$

其中 $a = LC$, $b = RC + LG$, $c = RG$ 。同理可得

$$V_{xx} - aV_{tt} - bV_t - cV = 0.$$

整理系数可得电报方程为

$$u_{tt} - \frac{1}{LC} u_{xx} + (p+q)u_t + pqu = 0, \quad (*)$$

其中 $p = \frac{G}{C}, q = \frac{R}{L}$, 描述了电压和电流在传输线上随时间和空间的变化关系。

案例三：高温作业服装热传导

- 全国大学生数学建模竞赛 2018 年 A 题：高温作业服装热传导

问题背景：在高温环境下工作时，人们需要穿着专用服装以避免灼伤。专用服装通常由三层织物材料构成，记为 I、II、III 层，其中 I 层与外界环境接触，III 层与皮肤之间还存在空隙，将此空隙记为 IV 层。为设计专用服装，将体内温度控制在 37°C 的假人放置在实验室的高温环境中，测量假人皮肤外侧的温度。为了降低研发成本、缩短研发周期，请利用数学模型来确定假人皮肤外侧的温度变化情况

案例三：高温作业服装热传导

问题分析：问题要求在给定外界温度和高温工作服各层材料厚度的条件下求解工作服的温度分布情况。根据[热学分析](#)可以建立出关于各层材料传热情况的偏微分方程组模型。工作服的初始温度以及工作过程中材料各交界面的温度作为各层偏微分方程边界条件。

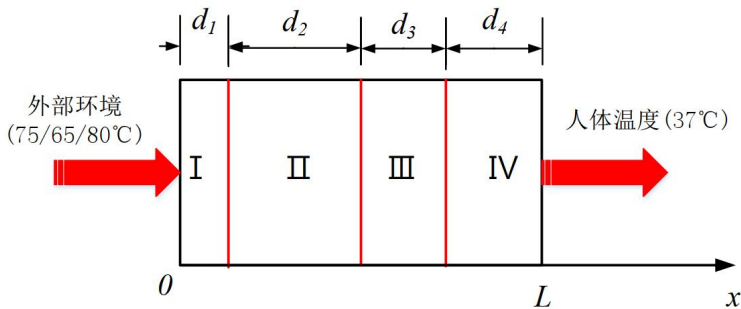


图 1： 一维传热模型

案例三：高温作业服装热传导

对于偏微分方程的建立，热传导在不同温度的物体相互接触或者同一物体不同部分具有不同温度时产生，符合本题中几种材料互相接触传递热量的情形。将假人抽象为多层互相包裹的同轴圆柱体后，可以对上述三维几何模型进行降维处理，建立一维几何模型。且该题可忽略对流传热与辐射传热的影响，物体内部的热传递由傅里叶定律确定，而物体表面和内部的热量流动又满足能量守恒定律，依据题目给定部分边界条件可建立一维热传导模型。

物体在边界上与其他传热介质接触时，物体表面与介质的温度往往不相同，此时运用牛顿冷却定律：单位时间从物体流入介质中的热量和两者的温度差成正比，可确定热传导的第三类边界条件。

作业

1. (香烟过滤嘴的作用): 过滤嘴作用与它的材料和长度有什么关系, 人体吸入的毒物量与哪些因素有关, 其中哪些因素影响大? 请分析吸烟时毒物进入人体的过程, 建立过程的数学模型。

作业

2. 假设温度 $u = u(r, t)$ 是球对称的, 其中 r 是到一个固定点的距离 ($r^2 = x^2 + y^2 + z^2$)。考虑介于两个半径为 a 和 b 的同心球之间的 (无源) 热流

(a) 证明总热能是 $4\pi \int_a^b c\rho u r^2 dr$

(b) 证明在 $r = b$ 处, 单位时间内流出的球壳的热能是

$$-4\pi b^2 K_0 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=b},$$

并且在 $r = a$ 处类似结果成立

(c) 利用 (a) 和 (b), 推导出球对称热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right).$$

作业

3. 对于可变截面 $A(x)$ (x 是从原点沿轴杆测量的) 的自由弹性杆的纵向振动, 假设杆的材料满足胡克定律, 证明位移函数 $u(x,t)$ 满足一般的波动方程, 其中 $c^2 = \frac{\lambda}{\rho}$, ρ 是描述弹性材料性质的常数 (即杆的线密度)。当 $A(x)$ 是个常数时, 上述方程简化为一维波动方程。

谢谢！

